

数学物理方程

主讲人：蒋永新

Email: yxinjiang@hhu.edu.cn

河海大学 理学院

第1章

- ▶ 1.1 基本概念
- ▶ 1.2 三类典型方程的导出
- ▶ 1.3 定解条件与定解问题
- ▶ 1.4 定解问题的适定性
- ▶ 1.5 线性叠加原理

1.1 基本概念和定义

1. **偏微分方程(PDE)**: 含有未知函数和未知函数的某些偏导数的等式。

1.1 基本概念和定义

1. **偏微分方程**(PDE): 含有未知函数和未知函数的某些偏导数的等式。

偏微分方程的一般形式是

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n, u, u_{x_1}, u_{x_2}, \cdots, u_{x_n}, \cdots) = 0 \quad (1)$$

1.1 基本概念和定义

1. **偏微分方程**(PDE): 含有未知函数和未知函数的某些偏导数的等式。

偏微分方程的一般形式是

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n, u, u_{x_1}, u_{x_2}, \cdots, u_{x_n}, \cdots) = 0 \quad (1)$$

2. **方程的阶**: 出现在方程中未知函数的偏导数的最高阶数。

1.1 基本概念和定义

1. **偏微分方程**(PDE): 含有未知函数和未知函数的某些偏导数的等式。

偏微分方程的一般形式是

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n, u, u_{x_1}, u_{x_2}, \cdots, u_{x_n}, \cdots) = 0 \quad (1)$$

2. **方程的阶**: 出现在方程中未知函数的偏导数的最高阶数。

3. **线性PDE**: 对未知函数和未知函数的所有偏导数都是线性的, 且方程中的系数都仅依赖于自变量。

1.1 基本概念和定义

1. **偏微分方程**(PDE): 含有未知函数和未知函数的某些偏导数的等式。

偏微分方程的一般形式是

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n, u, u_{x_1}, u_{x_2}, \cdots, u_{x_n}, \cdots) = 0 \quad (1)$$

2. **方程的阶**: 出现在方程中未知函数的偏导数的最高阶数。

3. **线性PDE**: 对未知函数和未知函数的所有偏导数都是线性的, 且方程中的系数都仅依赖于自变量。

4. **非线性PDE**: 不是线性PDE。

1.1 基本概念和定义

1. **偏微分方程**(PDE): 含有未知函数和未知函数的某些偏导数的等式。

偏微分方程的一般形式是

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n, u, u_{x_1}, u_{x_2}, \cdots, u_{x_n}, \cdots) = 0 \quad (1)$$

2. **方程的阶**: 出现在方程中未知函数的偏导数的最高阶数。

3. **线性PDE**: 对未知函数和未知函数的所有偏导数都是线性的, 且方程中的系数都仅依赖于自变量。

4. 非线性PDE: 不是线性PDE。

5. **拟线性PDE**: 对于一个非线性PDE, 如果未知函数的所有最高阶偏导数都是线性的。

6. **齐次方程**: 对线性PDE, 将方程中不含未知函数和偏导数的项, 称为自由项。而当自由项为0时, 方程称为齐次方程; 否则称为非齐次方程。

6. **齐次方程**: 对线性PDE, 将方程中不含未知函数和偏导数的项, 称为自由项。而当自由项为0时, 方程称为齐次方程; 否则称为非齐次方程。

7. **解**: 设方程(1)的阶数为 m 。函数 $u(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 称为方程(1)在区域 Ω 上的解, 如果 u 有 m 阶的连续偏导数, 且代入到(1)得恒等式。

6. **齐次方程**: 对线性PDE, 将方程中不含未知函数和偏导数的项, 称为自由项。而当自由项为0时, 方程称为齐次方程; 否则称为非齐次方程。

7. **解**: 设方程(1)的阶数为 m 。函数 $u(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 称为方程(1)在区域 Ω 上的解, 如果 u 有 m 阶的连续偏导数, 且代入到(1)得恒等式。

例1. 验证函数 $u = \ln(x^2 + y^2)^{-1/2}$ 是2维Laplace方程 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ 的一个解。

6. **齐次方程**: 对线性PDE, 将方程中不含未知函数和偏导数的项, 称为自由项。而当自由项为0时, 方程称为齐次方程; 否则称为非齐次方程。

7. **解**: 设方程(1)的阶数为 m 。函数 $u(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 称为方程(1)在区域 Ω 上的解, 如果 u 有 m 阶的连续偏导数, 且代入到(1)得恒等式。

例1. 验证函数 $u = \ln(x^2 + y^2)^{-1/2}$ 是2维Laplace方程 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ 的一个解。

8. **通解**: 设方程(1)的阶数为 m 。如果其解 u 的表达式中含有 m 个任意函数, 则解 u 称为方程(1)的通解。

例2. 求偏微分方程 $u_{xy} = 0$ 的通解

例2. 求偏微分方程 $u_{xy} = 0$ 的通解

例3. 证明: $u = u(x, t) = f(x - at)$ 是迁移(transport)方程 $u_t + au_x = 0$ 的通解, 其中 f 为任意一次可微函数。

例2. 求偏微分方程 $u_{xy} = 0$ 的通解

例3. 证明: $u = u(x, t) = f(x - at)$ 是迁移(transport)方程 $u_t + au_x = 0$ 的通解, 其中 f 为任意一次可微函数。

例4. 设 m_1, m_2 是方程 $Am^2 + Bm + C = 0$ 的两个不同的实根.证明 $u = u(x, y) = f(m_1x + y) + g(m_2x + y)$ 是方程 $Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} = 0$ 的通解, 其中 f, g 是任意两个两次可微函数, A, B, C 是常数。

1.2 三类典型方程的导出

1.2 三类典型方程的导出

波动方程:
$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$$

1.2 三类典型方程的导出

波动方程: $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$

热传导方程: $u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$

1.2 三类典型方程的导出

波动方程: $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$

热传导方程: $u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$

拉普拉斯方程: $u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (x, y) \in \Omega$

1.2 三类典型方程的导出

波动方程: $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$

热传导方程: $u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$

拉普拉斯方程: $u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (x, y) \in \Omega$

这三类方程是我们这门课程着重研究的三类方程。

1. 弦的横振动问题:

设有一根均匀柔软的细弦，平衡时沿直线拉紧，除受不随时间而变的张力作用及弦本身重力外，不受外力影响，它做微小的横向振动，试确定弦的运动方程。

1. 弦的横振动问题:

设有一根均匀柔软的细弦, 平衡时沿直线拉紧, 除受不随时间而变的张力作用及弦本身重力外, 不受外力影响, 它做微小的横向振动, 试确定弦的运动方程。

取定 xOy 平面, 弦长为 L , 线密度为 ρ , 弦的平衡位置为 x 轴, 两端固定在 O, L 。用 $u(x, t)$ 表示弦上坐标为 x 的点在时刻 t 的位移。只需确定 $u(x, t)$ 所满足的方程。

一维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

齐次

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t)$$

非齐次

一维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

齐次

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t)$$

非齐次

二维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t)$$

一维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{齐次}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t) \quad \text{非齐次}$$

二维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t)$$

三维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

2. 热传导方程:

热传导就是物体内部温度较高的点处的热量向温度较低的点处流动。

2. 热传导方程:

热传导就是物体内部温度较高的点处的热量向温度较低的点处流动。

热传导问题归结为物体内部温度的分布。

2. 热传导方程:

热传导就是物体内部温度较高的点处的热量向温度较低的点处流动。

热传导问题归结为物体内部温度的分布。

在物体 G 中任取一闭曲面 S , 用函数 $u(x, y, z, t)$ 表示物体 G 在位置 $M(x, y, z)$, 时刻 t 的温度。假设函数 $u(x, y, z, t)$ 关于 x, y, z 具有二阶连续偏导数, 关于 t 具有一阶连续偏导数。我们的目的就是要确定函数 $u(x, y, z, t)$ 所满足的方程。

根据Fourier热传导定律，在无穷小时段 dt 内流过物体无穷小面积 dS 的热量 dQ 与时间 dt ,曲面面积 dS 以及物体温度 u 沿曲面 dS 的法线方向的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 三者成正比。即

$$dQ = -k \frac{\partial u}{\partial n} dS dt.$$

根据Fourier热传导定律, 在无穷小时段 dt 内流过物体无穷小面积 dS 的热量 dQ 与时间 dt , 曲面面积 dS 以及物体温度 u 沿曲面 dS 的法线方向的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 三者成正比。即

$$dQ = -k \frac{\partial u}{\partial n} dS dt.$$

设物体的比热为 $c(x, y, z)$, 密度为 $\rho(x, y, z)$, 则无穷小体积 $dV = dxdydz$ 的温度由 $u(x, y, z, t_1)$ 升高到 $u(x, y, z, t_2)$ 所需的热量为

$$dQ = c\rho[u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)]dV.$$

三维热传导方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \quad (2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t) \quad \text{有热源}$$

三维热传导方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \quad (2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t) \quad \text{有热源}$$

一维热传导方程: $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

三维热传导方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \quad (2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t) \quad \text{有热源}$$

$$\text{一维热传导方程:} \quad \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\text{二维热传导方程:} \quad \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

3. 拉普拉斯(Laplace)方程.

在热传导方程中, 考虑稳恒温度场, 即温度 u 与时间 t 无关, 故 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$,

3. 拉普拉斯(Laplace)方程.

在热传导方程中, 考虑稳恒温度场, 即温度 u 与时间 t 无关, 故 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$, 此时(2)式化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (3)$$

3. 拉普拉斯(Laplace)方程.

在热传导方程中, 考虑稳恒温度场, 即温度 u 与时间 t 无关, 故 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$, 此时(2)式化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (3)$$

(3)式称为拉普拉斯(Laplace)方程。

3. 拉普拉斯(Laplace)方程.

在热传导方程中, 考虑稳恒温度场, 即温度 u 与时间 t 无关, 故 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$, 此时(2)式化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (3)$$

(3)式称为拉普拉斯(Laplace)方程。

记Hamilton引进的微分算子

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z},$$

3. 拉普拉斯(Laplace)方程.

在热传导方程中, 考虑稳恒温度场, 即温度 u 与时间 t 无关, 故 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$, 此时(2)式化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (3)$$

(3)式称为拉普拉斯(Laplace)方程。

记Hamilton引进的微分算子

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z},$$

则

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

3. 拉普拉斯(Laplace)方程.

在热传导方程中, 考虑稳恒温度场, 即温度 u 与时间 t 无关, 故 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$, 此时(2)式化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (3)$$

(3)式称为拉普拉斯(Laplace)方程。

记Hamilton引进的微分算子

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z},$$

则

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

$$\text{记 } \Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2},$$

3. 拉普拉斯(Laplace)方程.

在热传导方程中, 考虑稳恒温度场, 即温度 u 与时间 t 无关, 故 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$, 此时(2)式化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (3)$$

(3)式称为拉普拉斯(Laplace)方程。

记Hamilton引进的微分算子

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z},$$

则

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

记 $\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, 称 Δ 为Laplace算子。

3. 拉普拉斯(Laplace)方程.

在热传导方程中, 考虑稳恒温度场, 即温度 u 与时间 t 无关, 故 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$, 此时(2)式化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (3)$$

(3)式称为拉普拉斯(Laplace)方程。

记Hamilton引进的微分算子

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z},$$

则

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

记 $\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, 称 Δ 为Laplace算子。

(3)式可简写成: $\Delta u = \nabla^2 u = 0$.

对于稳恒温度场，有热源的热传导方程变为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f_1(x, y, z), \quad (4)$$

对于稳恒温度场，有热源的热传导方程变为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f_1(x, y, z), \quad (4)$$

称(4)为三维泊松(Poisson)方程.

对于稳恒温度场，有热源的热传导方程变为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f_1(x, y, z), \quad (4)$$

称(4)为三维泊松(Poisson)方程.

二维Laplace方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

对于稳恒温度场，有热源的热传导方程变为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f_1(x, y, z), \quad (4)$$

称(4)为三维泊松(Poisson)方程.

二维Laplace方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

二维Poisson方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f_1(x, y)$$

1.3 定解条件与定解问题

1.3 定解条件与定解问题

说明初始状态的条件称为初始条件(IC)。

1.3 定解条件与定解问题

说明初始状态的条件称为**初始条件**(IC)。

说明边界上的约束情况的条件称为**边界条件**(BC)。

1.3 定解条件与定解问题

说明初始状态的条件称为**初始条件**(IC)。

说明边界上的约束情况的条件称为**边界条件**(BC)。

在数学上，初始条件和边界条件通称为**定解条件**。

1.3 定解条件与定解问题

说明初始状态的条件称为**初始条件**(IC)。

说明边界上的约束条件的条件称为**边界条件**(BC)。

在数学上，初始条件和边界条件通称为**定解条件**。

偏微分方程同定解条件结合在一起，称为**定解问题**。

1.3 定解条件与定解问题

说明初始状态的条件称为**初始条件**(IC)。

说明边界上的约束条件的条件称为**边界条件**(BC)。

在数学上，初始条件和边界条件通称为**定解条件**。

偏微分方程同定解条件结合在一起，称为**定解问题**。

定解问题中的偏微分方程称为**泛定方程**

1.3 定解条件与定解问题

说明初始状态的条件称为**初始条件**(IC)。

说明边界上的约束情况的条件称为**边界条件**(BC)。

在数学上，初始条件和边界条件通称为**定解条件**。

偏微分方程同定解条件结合在一起，称为**定解问题**。

定解问题中的偏微分方程称为**泛定方程**

1. 初始条件(Initial Condition): 以弦振动为例。

设 $\phi(x), \varphi(x)$ 分别表示初位移和初速度，则初始条件可表为：

$$u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \varphi(x) \quad (-\infty < x < +\infty)$$

2. 边界条件(Boundary Condition):

设 Ω 是 R^N 中的有界区域, 边界为 $\partial\Omega$, $N \geq 1$. 例如, 当 $N = 1, \Omega = (0, l)$ 时, $\partial\Omega = \{0, l\}$.

2. 边界条件(Boundary Condition):

设 Ω 是 R^N 中的有界区域, 边界为 $\partial\Omega$, $N \geq 1$. 例如, 当 $N = 1, \Omega = (0, l)$ 时, $\partial\Omega = \{0, l\}$.

第一类边界条件: 在边界 $\partial\Omega$ 上直接给出未知函数 u 的值, 即 $u = f_1$ on $\partial\Omega$.

2. 边界条件(Boundary Condition):

设 Ω 是 R^N 中的有界区域, 边界为 $\partial\Omega$, $N \geq 1$. 例如, 当 $N = 1, \Omega = (0, l)$ 时, $\partial\Omega = \{0, l\}$.

第一类边界条件: 在边界 $\partial\Omega$ 上直接给出未知函数 u 的值, 即 $u = f_1$ on $\partial\Omega$.

第二类边界条件: 直接给出 u 沿边界 $\partial\Omega$ 的外法向导数, 即 $\frac{\partial u}{\partial n} = f_1$ on $\partial\Omega$.

2. 边界条件(Boundary Condition):

设 Ω 是 R^N 中的有界区域, 边界为 $\partial\Omega$, $N \geq 1$. 例如, 当 $N = 1, \Omega = (0, l)$ 时, $\partial\Omega = \{0, l\}$.

第一类边界条件: 在边界 $\partial\Omega$ 上直接给出未知函数 u 的值, 即 $u = f_1$ on $\partial\Omega$.

第二类边界条件: 直接给出 u 沿边界 $\partial\Omega$ 的外法向导数, 即 $\frac{\partial u}{\partial n} = f_1$ on $\partial\Omega$.

第三类边界条件: 在边界 $\partial\Omega$ 上直接给出未知函数 u 及其沿边界 $\partial\Omega$ 的外法向导数的某一线性组合的值, 即

$k \frac{\partial u}{\partial n} + hu = f_1$ on $\partial\Omega$, 这里 k, h 为给定的已知函数。

3. 定解问题的提法。

3. 定解问题的提法。

在定解问题中，如果只有初始条件而没有边界条件，称为初值问题（或柯西问题）。

3. 定解问题的提法。

在定解问题中，如果只有初始条件而没有边界条件，称为初值问题（或柯西问题）。

例：无限长弦的振动问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \varphi(x) & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

3. 定解问题的提法。

在定解问题中，如果只有初始条件而没有边界条件，称为**初值问题**（或柯西问题）。

例：无限长弦的振动问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \varphi(x) & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

在定解问题中，如果只有边界条件而没有初始条件，称为**边值问题**。

3. 定解问题的提法。

在定解问题中，如果只有初始条件而没有边界条件，称为**初值问题**（或柯西问题）。

例：无限长弦的振动问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \varphi(x) & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

在定解问题中，如果只有边界条件而没有初始条件，称为**边值问题**。

例：稳恒状态下的热传导方程：

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u = f(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

称为**第一类边值问题**，或狄里克莱(Dirichlet)问题。

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = f(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

称为**第二类边值问题**，或诺依曼(Neumann)问题。

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = f(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

称为**第二类边值问题**，或诺依曼(Neumann)问题。

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = f(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

称为**第三类边值问题**，或洛平(Robin)问题。

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = f(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

称为**第二类边值问题**，或诺依曼(Neumann)问题。

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = f(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

称为**第三类边值问题**，或洛平(Robin)问题。

在定解问题中，即有初始条件又有边界条件的定解问题称为**初边值问题**，也称混合问题。

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = f(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

称为**第二类边值问题**，或诺依曼(Neumann)问题。

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = f(x, y, z) & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

称为**第三类边值问题**，或洛平(Robin)问题。

在定解问题中，即有初始条件又有边界条件的定解问题称为**初边值问题**，也称混合问题。

例：热传导方程：

第一类初边值问题：

$$\text{PDE: } u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$$

$$\text{IC: } u(x, 0) = u_0(x) \quad 0 \leq x \leq l$$

$$\text{BC: } u(0, t) = u(l, t) = 0 \quad t \geq 0$$

第二类初边值问题:

$$\text{PDE: } u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$$

$$\text{IC: } u(x, 0) = u_0(x) \quad 0 \leq x \leq l$$

$$\text{BC: } u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0 \quad t \geq 0$$

第二类初边值问题:

$$\text{PDE: } u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$$

$$\text{IC: } u(x, 0) = u_0(x) \quad 0 \leq x \leq l$$

$$\text{BC: } u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0 \quad t \geq 0$$

第三类初边值问题:

$$\text{PDE: } u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$$

$$\text{IC: } u(x, 0) = u_0(x) \quad 0 \leq x \leq l$$

$$\text{BC: } u(0, t) = 0, u_x(l, t) + hu(l, t) = 0 \quad t \geq 0 \text{ with } h > 0.$$

第二类初边值问题:

$$\text{PDE: } u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$$

$$\text{IC: } u(x, 0) = u_0(x) \quad 0 \leq x \leq l$$

$$\text{BC: } u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0 \quad t \geq 0$$

第三类初边值问题:

$$\text{PDE: } u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad 0 < x < l \quad t > 0$$

$$\text{IC: } u(x, 0) = u_0(x) \quad 0 \leq x \leq l$$

$$\text{BC: } u(0, t) = 0, u_x(l, t) + hu(l, t) = 0 \quad t \geq 0 \text{ with } h > 0.$$

例: 一长为 l 的均匀杆, 一端固定于车壁上, 另一端自由, 车以速度 v_0 前进, 若车突然停止, 试写出杆振动的定解问题。

1.4 定解问题的适定性

如果一个定解问题的解存在、唯一，并且连续依赖定解条件(或者说稳定)，则称该问题是**适定的**(well-posed)，否则称定解问题是不适定的(ill-posed)。**连续依赖性**是指当定解条件中数据变化很小时，对应的解变化也很小。

1.5 线性叠加原理-Superposition Principle

1.5 线性叠加原理-Superposition Principle

设 n 个自变量的二阶线性微分算子是

$$Lu = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu$$

这里系数 a_{ij}, b_i, c 是 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的已知函数,
且 $a_{ij} = a_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n$

1.5 线性叠加原理-Superposition Principle

设 n 个自变量的二阶线性微分算子是

$$Lu = \sum_{ij=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu$$

这里系数 a_{ij}, b_i, c 是 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的已知函数,

且 $a_{ij} = a_{ji}, i, j = 1, 2, \cdots, n$

关于方程的叠加原理, 通常有以下二种一般形式:

1.5 线性叠加原理-Superposition Principle

设 n 个自变量的二阶线性微分算子是

$$Lu = \sum_{ij=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu$$

这里系数 a_{ij}, b_i, c 是 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的已知函数,

且 $a_{ij} = a_{ji}, i, j = 1, 2, \cdots, n$

关于方程的叠加原理, 通常有以下二种一般形式:

1. 设 u_i 满足 $Lu = f_i (i = 1, 2, \cdots, m)$, 则它们的线性组合 $u = \sum_{i=1}^m c_i u_i$ 满足 $Lu = \sum_{i=1}^m c_i f_i$;

1.5 线性叠加原理-Superposition Principle

设 n 个自变量的二阶线性微分算子是

$$Lu = \sum_{ij=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu$$

这里系数 a_{ij}, b_i, c 是 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的已知函数,

且 $a_{ij} = a_{ji}, i, j = 1, 2, \cdots, n$

关于方程的叠加原理, 通常有以下二种一般形式:

1. 设 u_i 满足 $Lu = f_i (i = 1, 2, \cdots, m)$, 则它们的线性组合 $u = \sum_{i=1}^m c_i u_i$ 满足 $Lu = \sum_{i=1}^m c_i f_i$;

2. 设 u_i 满足 $Lu = f_i (i = 1, 2, \cdots)$, 并且级数 $u = \sum_{i=1}^{\infty} c_i u_i$ 收敛, 且满足算子中所出现的求偏导数与求和交换次序所需要的条件, 则 u 满足方程 $Lu = \sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i$.

关于定解问题的叠加原理:

关于定解问题的叠加原理: 设 $v(x, t)$ 是定解问题

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} + f(x, t) & 0 < x < L, t > 0 \\ v(x, 0) = v_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L \\ v(0, t) = v(L, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

的解,

关于定解问题的叠加原理: 设 $v(x, t)$ 是定解问题

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} + f(x, t) & 0 < x < L, t > 0 \\ v(x, 0) = v_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L \\ v(0, t) = v(L, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

的解, $w(x, t)$ 是定解问题

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} & 0 < x < L, t > 0 \\ w(x, 0) = \phi(x), w_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L \\ w(0, t) = w(L, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

的解,

关于定解问题的叠加原理: 设 $v(x, t)$ 是定解问题

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} + f(x, t) & 0 < x < L, t > 0 \\ v(x, 0) = v_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L \\ v(0, t) = v(L, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

的解, $w(x, t)$ 是定解问题

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} & 0 < x < L, t > 0 \\ w(x, 0) = \phi(x), w_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L \\ w(0, t) = w(L, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 则 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$ 是定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & 0 < x < L, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

的解。

例 证明Laplace方程的初值问题

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, & x > 0, y \in \mathbb{R} \\ u(0, y) = \phi_0(y), u_x(0, y) = \psi_0(y), & y \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (5)$$

是不适定的.